Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara
Asesor: M.Sc. José Alfredo de León

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas Saul: Estructura propuesta:

- Relevancia del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos habilitados por el avance computacional.
- Introducción de la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) y Berry-Tarbor, contrastando la repulsión de niveles (RMT/GOE) con la agrupación de niveles o en sistemas integrables.
- Presentación del modelo de Bose Hubbard, destacando su viabilidad experimental mediante átomos ultrafríos en redes ópticas y la modulación del balance energético (tunelaje vs. interacción).
- Propósito de la investigación (caracterizar la transición integrabilidad-caos con condiciones de frontera abiertas)

El estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos es un área de investigación que ha sido retomada en los últimos años en vista de una mayor capacidad computacional a disposición; dicho estudio es fundamental para comprender fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados [1]. Las firmas del caos cuántico se buscan en las propiedades estadísticas del espectro de energías del hamiltoniano considerado.

Según la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS), las fluctuaciones espectrales de un sistema cuántico cuyo análogo clásico es caótico exhiben repulsión de niveles, y sus propiedades estadísticas coinciden con las predicciones de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) [2]. Por el contrario, según la conjetura de Berry-Tarbor [3], los sistemas integrables presentan espectros no correlacionados que siguen una estadística de Poisson, permitiendo la agrupación de niveles o *level clustering*.

El modelo de Bose Hubbard sobre una red es un sistema útil en este contexto, ya que además de su relevancia teórica para describir bosones sin espín en una red, este modelo es de interés experimental debido a su realización mediante átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5] Al modular la profundidad de estas redes, es posible controlar el balance entre la energía cinética (tunelaje) y la energía de interacción de las partículas, permitiendo explorar distintas fases dinámicas [4, 5].

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la transición entre los regímenes de integrabilidad y caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Asimismo, para realizar una comparación de las distribuciones empíricas respecto a las predicciones teóricas del ensamble ortogonal gaussiano (GOE) y de la estadística de Poisson, se implementan dos indicadores estadísticos utilizados en la literatura.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

JA:

- Introducción: Para qué es útil el modelo de Bose Hubbard, redes de atomos fríos etc, setup experimental
- Modelo matemático
  - Hamiltoninano de BH
    - Base de Fock y operadores de creacción y aniquilación
    - Dimensión del espacio de Hilbert
  - Simetrías del BH
    - Operador de reflexión
    - TRS

Saul: Se ha reescrito ese enunciado, lo mandé antes de hablar del hamiltoniano en sí. JA: Este enunciado como un todo suena extraño; tenés que modificar toda la redacción. Suena como una lista: "Para representar la matriz se escoge una base de ocupación... etiquetando los elementos de la base...", como que falta algo que conecte las dos cosas que estás diciendo o que las separés en dos enunciados individuales.

Saul: Se han definido individualmente, omitiendo la acción del producto de los creación / aniquilación. JA: Definí individualmente la acción de $\hat{a}_i^\dagger$ y $\hat{a}_i$, y después la acción de $\hat{n}_i$. Esto es más natural que como lo tenés porque $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$. De la ecuación (**??**) no es claro cómo actúan individualmente el operador de creación y aniquilación.

Saul: He mandado al inicio la sección, seguida de generalidaes de matemáticas y luego el hamiltoniano. JA: Pedagógicamente, me parecería más claro que la parte del párrafo que comienza en el enunciado que comienza en la línea **??** se pase para la primera parte, después del primer enunciado, y el Hamiltoniano se introduzca hasta después. Habría que modificar la redacción para hacer este cambio. Lo hablamos

El modelo de Bose-Hubbard es una de las descripciones más simples de un conjunto de bosones sin espín en una red [6]. Históricamente, fue el primer modelo en ser realizado experimentalmente mediante el uso de átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5], en donde al modular el cociente U/J mediante el aumento de la intensidad de los láseres de la red, se logró observar una transición de fase cuántica entre un estado superfluido (donde los átomos están deslocalizados) y un estado aislante de Mott (donde los átomos se localizan en sitios específicos) [5].

El presente trabajo considera este modelo con condiciones de frontera abiertas, describiendo la dinámica de N bosones sin espín en una red unidimensional de L sitios. Para representar algebraicamente el sistema, resulta conveniente utilizar la base de ocupación o base de Fock. Los elementos de esta base se etiquetan mediante los kets $|n_1, n_2, \ldots, n_L\rangle$, donde n_i indica el número de partículas en el i-ésimo sitio, sujetos a la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$.

Sobre esta base actúan los operadores de creación $\hat{a}_i^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}_i$, los cuales satisfacen la relación de conmutación canónica $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$. Su acción individual sobre los estados de Fock está dada por:

$$\hat{a}_i^\dagger \left|\ldots, n_i, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_i + 1}\left|\ldots, n_i + 1, \ldots\right\rangle, \quad \hat{a}_i \left|\ldots, n_i, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_i}\left|\ldots, n_i - 1, \ldots\right\rangle. \tag{1}$$

A partir de estos se define el operador número $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$, cuya acción extrae la cantidad de bosones presentes en el sitio i [1]:

$$\hat{n}_i \left|n_1, \ldots, n_L\right\rangle = n_i \left|n_1, \ldots, n_L\right\rangle. \tag{2}$$

La dimensión D del espacio de Hilbert total, denotado como $\mathcal{H}$, asociado a una configuración de N partículas en L sitios, crece combinatóricamente según la relación [1]:

$$D = \frac{(N + L - 1)!}{N!(L - 1)!}. \tag{3}$$

El hamiltoniano del sistema, tomando $\hbar = 1$, se expresa como [1]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i\right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{4}$$

El primer término, proporcional a J, representa la energía cinética y describe el tunelaje a primeros vecinos de las partículas entre sitios adyacentes de la red. El segundo término, proporcional a U, describe la energía potencial de interacción repulsiva entre partículas que ocupan un mismo sitio [1].

Saul: Aca modifique para encajar la sección del operador R y mejorar la redacción.

Este hamiltoniano posee un conjunto de simetrías que determinan las propiedades de su espectro. Se distinguen simetrías unitarias, que dan lugar a cantidades conservadas, y simetrías antiunitarias. Saul: Se ha reescrito. JA: Las ideas de este primer enunciado me parecen las correctas, pero la redacción podría mejorar. Pasalo por gemini para que te ayude a mejorarla. Incluso, creo que podrían ser dos o tres enunciados para facilitar la lectura, ya que está muy largo

Entre las simetrías unitarias, el sistema cuenta con una simetría de fase global asociada a la conservación del número total de bosones N. Adicionalmente, posee una simetría de reflexión espacial, representada por el operador unitario $\hat{R}$, el cual invierte el orden de la red [6]:

$$\hat{R}\left|n_1, n_2, \ldots, n_L\right\rangle = \left|n_L, n_{L-1}, \ldots, n_1\right\rangle. \tag{5}$$

La cantidad conservada asociada a esta simetría es conocida como la paridad, la cual permite clasificar los eigenestados de $\hat{H}$ en pares e impares [1]. En consecuencia, el espacio de Hilbert se descompone en la suma directa de un subespacio simétrico $\mathcal{H}^+$ y uno antisimétrico $\mathcal{H}^-$ [7]:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-. \tag{6}$$

Por otro lado, el sistema conserva la invarianza ante inversión temporal (TRS), una simetría antiunitaria. Aunque no posee una cantidad conservada asociada que fuerce a una descomposición del espacio de Hilbert, esta simetría impone que la matriz del hamiltoniano sea simétrica y con entradas puramente reales. Saul: se reescribió JA: Lo mismo que con el primer enunciado de este párrafo: las ideas son correctas, pero tu redacción admite mejorarla.

Saul: Se movio esa parte del operador R para que encaje JA: Ahora este párrafo quedo suelto.. jaja mejor lo hablamos y te enseño la técnica de hacer un esqueleto para tener clara la estructura general

Saul: Se movió esta parte de la dimensión a otro lado. JA: Este enunciado también se siente que no es parte del párrafo

Saul: Se hizo la modificación de notación JA: Siguiendo mi comentario anterior, aquí también debería de cambiar la notación del espacio de Hilber total y de los subespacios simétricos

Saul: se movió ese parrafo al principio de la sección. JA: Esto ya es otro párrafo y me da la impresión que quedaría mejor como una introducción al principio de esta sección

2.2 Mean spacing Ratio

La noción de caos cuántico puede ser identificada a través de las fluctuaciones espectrales del espectro de energías del hamiltoniano y sus propiedades estadísticas. Según la conjetura de Berry-Tabor [3], si el sistema clásico subyacente es integrable, las fluctuaciones de los niveles de energía de su contraparte cuántica se comportan como variables aleatorias no correlacionadas JA: hasta aquí termina la conjetura. Lo que sigue es específico de la $P(s)$ y considero que como hasta aquí estás hablando de generalidades, mejor quitalo Saul: Listo se quitó.. Por otro lado, la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) [2] establece que el espectro de energías de los sistemas cuánticos caóticos exhibe repulsión entre los niveles de energía y sus propiedades estadísticas universales coinciden con las de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias (RMT). Para el presente trabajo, el sistema conserva la simetría de inversión temporal (TRS), por lo que la estadística espectral del sistema, de estar en un régimen caótico, estaría descrita por el ensamble ortogonal gaussiano (GOE) [8].

Para estudiar las propiedades espectrales del sistema, son empleados distintos JA: distintos Saul: Listo. indicadores estadísticos. Históricamente, uno de los indicadores más utilizados para este propósito ha sido la distribución del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [2, 3, 9]. A partir del espectro de valores propios ordenados en forma ascendente JA: en forma ascendente Saul: Listo. $\{E_n\}$, el espaciamiento entre primeros vecinos JA: entre primeros vecinos Saul: Listo. está dado por JA: me suena raro decir que *se define*, porque es directo Saul: Se cambió.:

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

Para el JA: Para el Saul: Listo. GOE, que describe el régimen caótico del sistema del presente trabajo, Wigner propuso JA: no decís nada realmente y funciona con esto que ya tenés: Saul: Se quitó . que la distribución de probabilidad de los espaciamientos normalizados se aproxima a:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

La distribución de Wigner pone en manifiesto la repulsión de niveles de energía, la probabilidad de encontrar dos niveles de energía degenerados o muy cercanos es nula ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$). Esto es una muestra de la existencia JA: no es interpretación, *es una muestra de la existencia de correlaciones* Saul: Listo, se cambió la expresión. de correlaciones en el espectro. Por otro lado, para un sistema integrable, los niveles de energía están incorrelacionados y no se repelen, sino que tienden a agruparse (*level clustering*) dando lugar a una distribución estadística de Poisson [8]. JA: Esto debería ser parte del párrafo anterior, modulo no repetir el primer enunciado de acá (yo quitaría el último enunciado del párrafo anterior) Saul: Se ha modificado.

En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [11]. Este indicador es el cociente JA: el cociente Saul: Listo. de espaciamientos a primeros vecinos:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Esta es una cantidad adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia, no requiere *unfolding* [10, 11]. Estudiando la distribución de probabilidad asociada a los cocientes de espaciamiento de niveles es posible determinar si el sistema está en una configuración integrable o caótica JA: no decís nada, el enunciado se puede quedar sin lo tachado Saul: Listo, se removió.. La distribución que predice el JA: que predice el Saul: Listo. GOE es [12]:

$$P_{\mathrm{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}} \right). \tag{10}$$

donde $\Theta(r)$ es la función Heaviside. La distribución de JA: de Saul: Listo. Poisson para niveles de energía sin correlaciones JA: para niveles de energía sin correlaciones Saul: Listo. es [12]:

$$P_{\mathrm{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2} \right). \tag{11}$$

Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para el JA: el Saul: Listo. GOE una repulsión de los valores propios mientras que para Poisson se observa que la densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. Con estas expresiones es posible extraer un valor promedio, $\langle r \rangle$, para cada distribución JA: estás diciendo lo mismo Saul: Listo. de probabilidad de los cocientes de espaciamientos. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\mathrm{GOE}} = 0.5307$ y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\mathrm{Poisson}} = 0.38629$ JA: me parece que aquí ya no van las citas. Ya citaste arriba para las distribuciones y estos numéritos se pueden extraer de ahí. Saul: Listo se ha quitado.

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Aunque el valor esperado $\langle r \rangle$ proporciona una forma de estudiar el espectro de energías, reducir toda la estadística espectral a estudiar únicamente el primer momento de la distribución implica una pérdida de información. Emplear únicamente este primer momento es insuficiente, puesto que existen familias enteras de distribuciones de probabilidad distintas que comparten la misma media. Por ejemplo, una distribución normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$ y una distribución bimodal compuesta por dos deltas de Dirac simétricas en ± 1, dadas por $\frac{1}{2}\delta(x-1) + \frac{1}{2}\delta(x+1)$, ambas poseen un valor esperado de cero, a pesar de describir estadísticas diferentes. Por lo tanto, para afirmar con rigor el tipo de estadística que sigue el espectro, es necesario emplear indicadores adicionales al $\langle r \rangle$.

Para cuantificar la similitud entre las distribuciones de probabilidad $P(r)$ del sistema JA: No es el espectro.. es la $P(r)$ Saul: Modificado. y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una distribución de probabilidad empírica P. Su expresión general para variables continuas en el intervalo de interés viene dada por:

$$D_{\mathrm{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x) \ln \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right) dx. \tag{12}$$

Para distribuciones $P(x)$ que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia $Q(x)$, el valor de la KL es cercana a cero. En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de probabilidad numérica de los cocientes de espaciamientos obtenida a partir de la ecuación (9). Para para poder identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando la distribución empírica con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (10), ~~sino~~ y también con la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (11). A diferencia de $\langle r \rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto, constituyendo un indicador estadístico robusto para analizar la distribución de probabilidad $P(r)$ Saul: Arreglado. JA: de nuevo, no es el espectro específicamente, sino la $P(r)$.

3 Resultados

En esta sección se muestran los resultados de la caracterización de la transición de integrabilidad a caos en el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas (c.f. Sec. 2.1) utilizando la media del cociente de espacimientos (c.f. Sec. 2.2) y la divergencia KL (c.f. Sec. 2.3) entre la distribución empírica de cocientes $P(r)$ y las distribuciones predichas por GOE y Poisson.

Para distintos cocientes J/U se calcularon los respectivos sectores simétrico y antisimétrico del hamiltoniano, fijando $U = 1$ y variando J. Para cada sector, de cada instancia J/U, se determinó la media del cociente de espaciamientos según la ec. (9) y la divergencia KL según la ec. (12) tomando la ec. (10) y la ec. (11) como distribuciones de probabilidad de referencia para GOE y Poisson, respectivamente.

JA: Todo lo que está hasta es un único párrafo, unilos JA: Te falta decir los tamaños de sistema que estudiaste

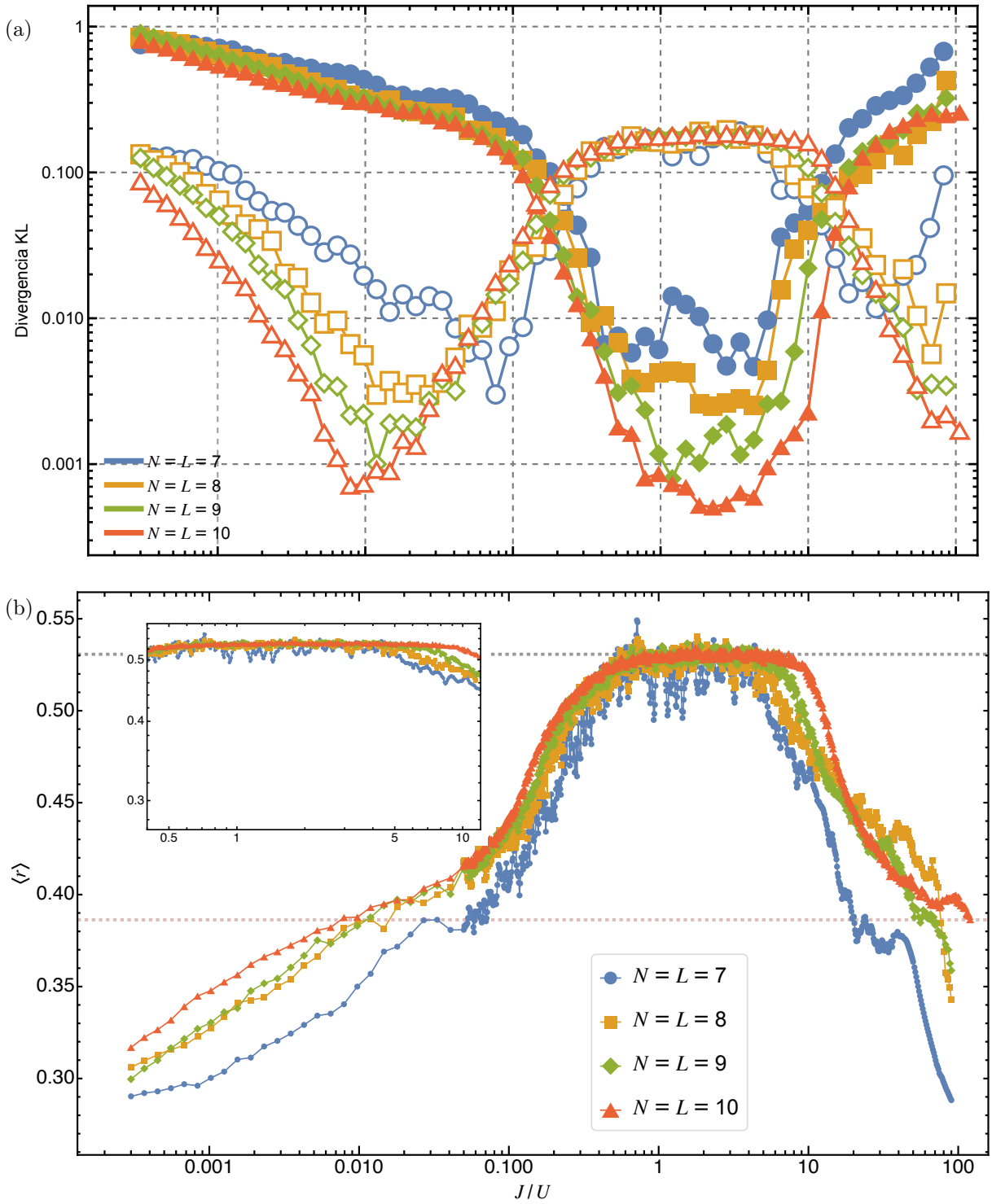


Figure 1: JA: Mirá las etiquetas que puse en rojo de 0.001 y J/U: el tamaño de la fuente de tus figuras es ligeramente más pequeño que el del texto, todavía tenés que aumentarlo. La regla es que el tamaño de la fuenta de las figuras tiene que ser *igual o mayor* al tamaño de la fuente del texto Saul: Pendiente: Modificar la fuente desde el script que genera el PDF. [Descripción de la figura unificada]. Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

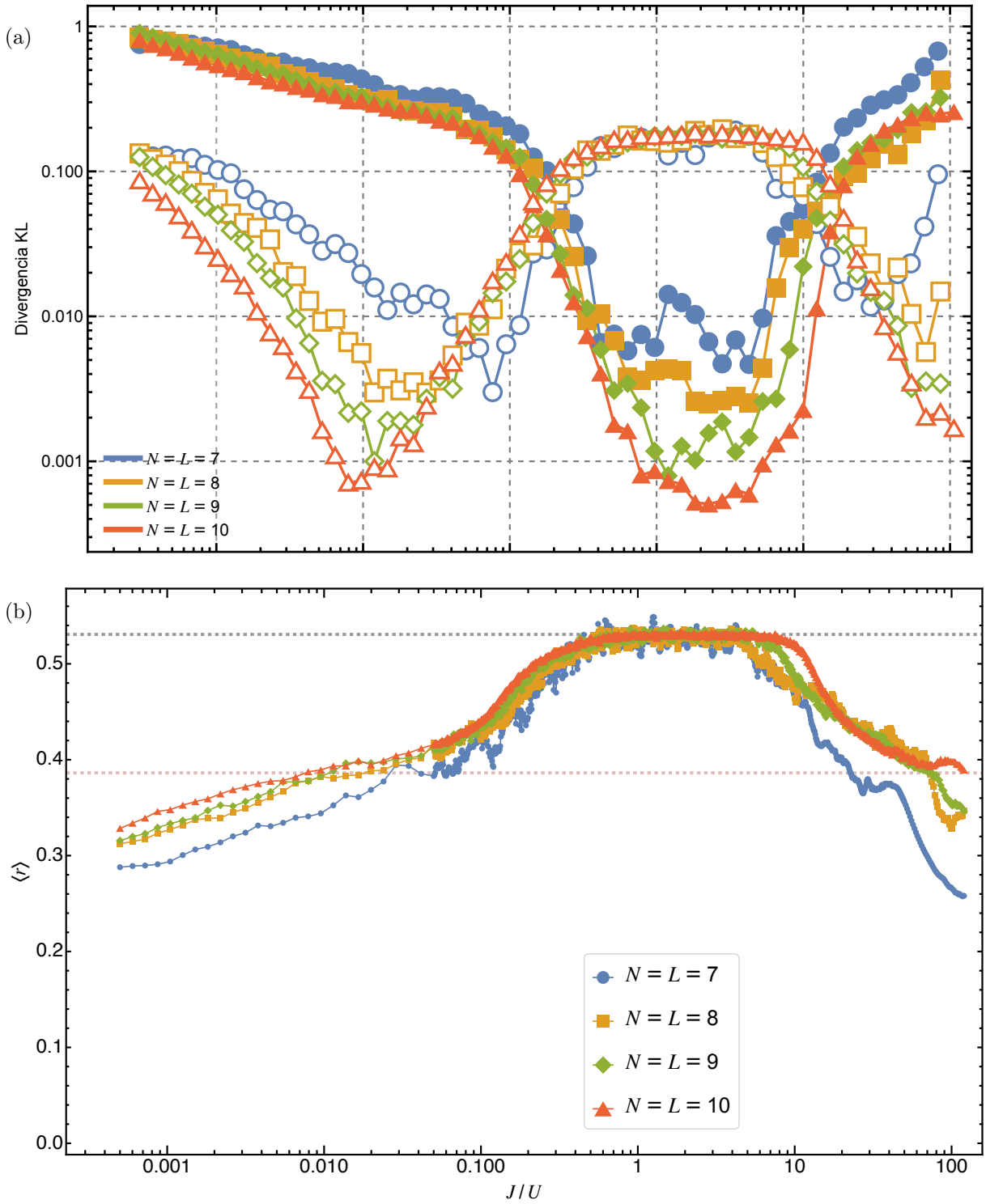


Figure 2: JA: Mirá las etiquetas que puse en rojo de 0.001 y J/U: el tamaño de la fuente de tus figuras es ligeramente más pequeño que el del texto, todavía tenés que aumentarlo. La regla es que el tamaño de la fuenta de las figuras tiene que ser *igual o mayor* al tamaño de la fuente del texto Saul: Pendiente: Modificar la fuente desde el script que genera el PDF. [Descripción de la figura unificada]. Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson. JA: Al inset le hacen falta etiquetas de los ejes

Mediante el indicador estadístico $\langle r \rangle$ es visto que al variar el cociente J/U desde valores cercanos a 0 hasta un valores cercanos a 120, el sistema transiciona entre regimenes de integrabilidad y caos. Por un lado, para una región de cocientes J/U contenida en el intervalo $[0.5, 10]$, para todos los tamaños, el

sistema es cuánticamente caótico JA: impreciso, lo único que podés decir es que alcanza el mismo valor promedio predicho por GOE y Poisson. Lo mismo en lo que sigue para la integrabilidad, por otro lado, el sistema alcanza integrabilidad para regiones de intervalos mucho más pequeños JA: misma crítica de la ronda anterior de correcciones, cuáles son los intervalos a los que hacés referencia? De hecho, no veo intervalos, es como un único punto donde el sistema alcanza el valor de Poisson y que cambia con el tamaño del sistema que el intervalo visto para la región caótica, como se puede ver en Fig. 1 JA: (b) y Fig. 2 JA: (b). JA: Aquí empieza una nueva idea y, por tanto, debería ser un nuevo párrafo. En lo que está antes te falta mencionar tres cosas: 1) regiones de transición donde el valor es intermedio, 2) los intervalos que se van por debajo del valor de Poisson 3) cuál es el rol del tamaño del sistema visto por la $\langle r \rangle$?Si bien desde el indicador de la divergencia KL los intervalos de valores J/U identificados como caóticos e integrables según el indicador $\langle r \rangle$ son consistentes con mostrar que la distribución $P(r)$ se aproxima suficientemente bien a la estadística de referencia (GOE o Poisson), los resultados obtenidos sugieren mas bien la existencia de puntos particulares J/U que mejor aproximan a la estadística de GOE y Poisson, mostrando una desviación de las estadísticas respectivas a medida que el cociente J/U se aleja de estos puntos particulares. Un detalle importante es que, desde la divergencia KL, se observa para cada tamaño estudiado, tres puntos particulares, dos que maximizan la correspondencia con Poisson y uno que maximiza la correspondencia con el ensamble GOE, para los cuales el punto correspondiente al GOE existe entre los dos puntos correspondendientes a Poisson.

Tanto para el indicador $\langle r \rangle$ y la divergencia KL JA: Aquí ya estás discutiendo la comparación entre la $\langle r \rangle$ y la divergencia KL, pero no has discutido los paneles (a) de las Figs. 1 y 2 sólo de la KL es posible ver que hay valores J/U los cuales no se pueden diferenciar claramente entre una estadísitca de Poisson o una de GOE, tal y como se ve en Fig. 3 (d), asi mismo se ve que en los páneles de (a),(b), (c) de Fig. 3 JA: Aquí conviene que hagás referencia a qué punto son en las figuras de la $\langle r \rangle$ y la KL, usando los valores J/U que maximizan la correspondencia con la estadísticas respectivas que sugieren las figuras Fig. 1 y 2, se ve una correspondencia significativa con las predicciones analíticas de cada estadística de referencia.

Aunque el sistema transiciona a un régimen integrable cuando $J/U \to 0$ y $J/U \to \infty$, las distribuciones empíricas de espaciamiento en estos límites de tamaño finito JA: en tamaño infinito tampoco no muestran una correspondencia aproximada con la estadística de Poisson. Aunque el sistema transiciona a un régimen integrable cuando $J/U \to 0$ y $J/U \to \infty$, las distribuciones empíricas de espaciamiento en estos límites de tamaño finito no muestran una correspondencia aproximada con la estadística de Poisson. Para explicar esta aparente contradicción, es necesario examinar la estructura del espectro en ambos casos límite:

- Cuando $J/U \to 0$: Este caso es equivalente a estudiar la ec. (4) cuando $J = 0$ y $U \neq 0$ y físicamente corresponde a una situación en donde no existe tunelaje entre sitios adyacentes, los bosones están confinados en su sitio inicial. El hamiltoniano resultante es:

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{13}$$

  En vista de la ec. (2), la base de Fock es eigenbase del hamiltoniano en la ec. (13), cumpliendo:

$$\frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} n_i(n_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle. \tag{14}$$

  Este límite es estrictamente integrable dado que los operadores de número $\hat{n}_i$ constituyen un conjunto completo de observables que conmutan con $\hat{H}$, por tanto hay tantas cantidades conservadas como número de sitios. Sin embargo, dado que los eigenvalores son múltiplos enteros del parámetro de interacción U, el espectro presenta degeneraciones y no está distribuido de manera uniforme. Por tanto, su estadística local difiere JA: ~~significativamente~~ de la de variables aleatorias independientes requeridas para reproducir exactamente la distribución de Poisson.

- Cuando $J/U \to \infty$: Este caso equivale a estudiar la ec. (4) cuando $U = 0$ y $J \neq 0$. El hamiltoniano se reduce al término cinético:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right). \tag{15}$$

En este caso, proponiendo un eigenvector de la forma:

$$|\phi\rangle = \sum_{i=1}^{L} \phi_i \hat{a}_i^{\dagger} |0, 0, \cdots, 0\rangle \tag{16}$$

pedir JA: faltan signos de puntuación en la ecuación anterior. Creo que va un punto y seguido, por tanto, mayúscula para "pedir" que $\hat{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle$ implica que las amplitudes ϕ_i deben satisfacer la relación de recurrencia:

$$-J(\phi_{i-1} + \phi_{i+1}) = E\phi_i \tag{17}$$

donde $\phi_0 = \phi_{L+1} = 0$. Tomando como ansatz la solución $\phi_j = A\sin(\beta \cdot j)$, se deduce que:

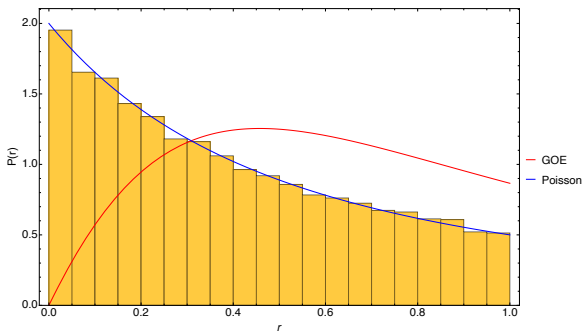
$$\beta = \beta_m = \frac{m\pi}{L+1}$$

$$A = A_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{L} \sin^2(\beta_m \cdot j)}}$$

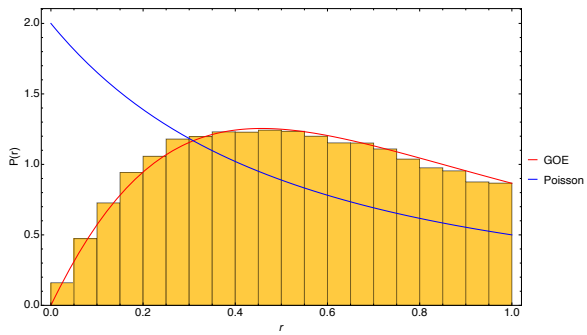
JA: faltan signos de puntuación en estas dos ecuaciones Con lo cual, se evidencia la existencia de un número cuántico asociado, $m \in [0, L]$ y $m \in \mathbb{Z}$. Llevando esto a la ec. (17), se deduce que los niveles de energía según su número cuántico asociado, m, están dados por:

$$E_m = -2JA_m \cos(\beta_m) \tag{18}$$

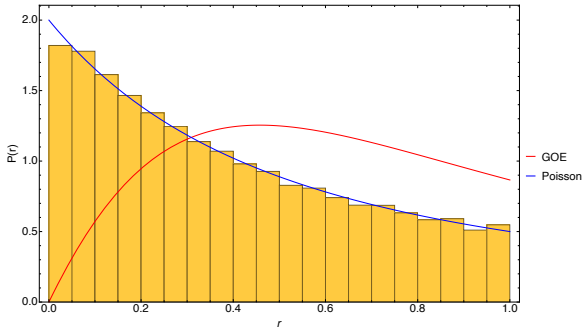
JA: Si entiendo bien, igual m va de 1 a L, y el resto de eigenvalores?? Saul: Aparecen según se varíe el cuasimomento m. JA: No contestaste a mi pregunta, quizás porque no entendiste. Tomá $N = L = 2$, la dimensión del espacio total es 3, pero con la ec. (18) sólo tenemos 2 eigenvalores, y el tercero?? donde el índice $m = 1, \ldots, L$ etiqueta los numeros cuánticos asociados al sistema. Este hamiltoniano no contempla JA: innecesariaemtne poético, cambialo por no tiene o algo más directo una interacción entre bosones y por tanto puede considerarse como si fueran partículas que estan en constante tunelaje entre los sitios, independientes una de la otra, sus niveles de energía son independientes unos de los otros. En vista de la ecuación (18), el espectro de energías no sigue una distribución de variables aleatorias independientes pese a ser un sistema integrable (sistema de partículas libres).



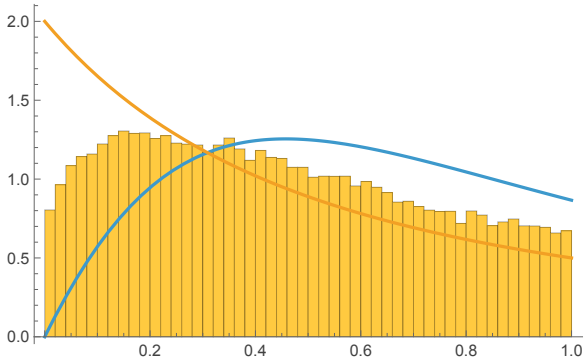
(a) $J/U \approx 0.01$



(b) $J/U \approx 2$



(c) $J/U \approx 120$



(d) $J/U \approx 0.11$

Figure 3: Distribución empírica del cociente de espaciamientos para puntos representativos de J/U, evaluados en el sector simétrico del hamiltoniano de Bose Hubbard con una red de 10 sitios y 10 partículas. JA: 1) El tamaño de la fuente está muy chiquito en las 3 gráficas, 2) Está muy escueta la referencia que hacés dentro del texto a esta figura. Tenés que incorporar mejor la referencia a estas gráficas dentro de la historia qu estás contando en esta sección. 3) Incluí cómo se ve la $P(r)$ en donde no se ve Poisson ni Wigner-Dyson para algún $J/U < 0.01$ y para alguno en el que trancisiona entre Poisson y Wigner Dyson. El primero, lo podés mencionar con uno de los límites analíticos y el segundo cuando hablés de la transición Saul: Pendiente: (1) Aumentar tamaño de fuente en las imágenes originales. (3) Agregar los nuevos sub-plots de las regiones de transición al grid y a este código. (2) La narrativa textual ya fue expandida arriba para introducir esta figura de forma más natural. JA: Uniformizá el formato de las gráficas, la (d) rompe con la estética de las demás gráficas. Además, queda pendiente de revisar lo que hace falta de modificar

4 Conclusiones

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas Saul: Sugiero esta estructura :

- La modulación del cociente J/U en el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas permite controlar de forma la transición entre las fases de integrabilidad y caos cuántico.

- Mencionar de la metodología usada, de la media del cociente de espaciamientos $\langle r \rangle$ y la divergencia de KL para caracterizar las distribuciones empíricas.

- Especificar que el caos cuántico, visto desde la $\langle r \rangle$, se satura en un intervalo central bien, mientras que los regímenes integrables emergen en los extremos de esta región, en distintos puntos según el tamaño.

- Señalar que la correspondencia con las estadísticas teóricas mejora al aumentar el tamaño del sistema (N y L).

- Sugerir el uso de indicadores que evalúen correlaciones de orden superior para eludir el problema de las degeneraciones por las simetrías. Finalizar conectando la utilidad de conocer estos intervalos exactos con el diseño de arreglos experimentales basados en átomos ultrafríos.

A partir del análisis de las fluctuaciones espectrales, se verificó que el modelo de Bose-Hubbard unidimensional con condiciones de frontera abiertas experimenta una transición entre una fase integrable y una fase de caos cuántico al modular el cociente J/U. Para caracterizar esta transición, resultó necesario restringir el estudio a un sector específico de paridad espacial del hamiltoniano, evitando así la superposición de espectros independientes que introducirían degeneraciones en caso de estudiar el espectro completo del hamiltoniano. Bajo esta restricción, la implementación conjunta del valor esperado del cociente de espaciamientos $\langle r \rangle$, dado por la ec. (9), y la divergencia de Kullback-Leibler (KL), ec. (12), muestra con ser una metodología robusta para comparar las distribuciones empíricas $P(r)$ con las predicciones teóricas del ensamble ortogonal gaussiano (GOE) y la estadística de Poisson, siempre y cuando se tenga a disposición el conocimiento de las simetrías presentes en el sistema y los operadores a los que están asociadas las mismas.

Los resultados sugieren que el régimen cuánticamente caótico, caracterizado por repulsión de niveles y una correspondencia con la distribución del ensamble GOE, se satura en un intervalo central bien definido, aproximadamente $J/U \in [0.5, 10]$. A medida que el sistema se aleja de este intervalo, el espectro transiciona hacia un regimen integrable, que para $J/U \to 0$ representa bosones fuertemente localizados en sitios dados de la red y para $J/U \to \infty$ representa partículas libres tunelando entre los sitios. Según se vió mediante el indicador de la divergencia KL, la existencia de configuraciones J/U que mejor se aproximan a las estadísticas respectivas (GOE o Poisson) es de interés ya que sigue una tendencia según el tamaño del sistema y en vista de ello puede ser posible inferir, para tamaños superiores de red y partículas, que configuraciones J/U maximizan una correspondencia con GOE o Poisson.

Sin embargo, el análisis de las distribuciones empíricas en los límites asintóticos revela anomalías importantes para tamaños finitos de la red. Tanto en el límite del aislante estricto sin tunelaje ($J/U \to 0$) como en el límite de partículas libres sin interacción ($J/U \to \infty$), la distribución de los cocientes de espaciamiento no reproduce con exactitud la estadística de Poisson esperada, pese a que el sistema es estrictamente integrable (tiene igual número de cantidades conservadas como grados de libertad). Por otro lado, se observó que la correspondencia de las distribuciones numéricas con los modelos estadísticos teóricos mejora significativamente a medida que se incrementa el tamaño del sistema. Los resultados obtenidos, para el número de sitios estudiados, sugieren que la región de parámetros correspondiente a la fase caótica converge hacia un intervalo finito; sin embargo, no resulta concluyente cómo se comporta esta transición en un límite termodinámico o en configuraciones donde $N \neq L$.

Como trabajo futuro, resulta pertinente extender esta línea de investigación empleando indicadores estadísticos que involucren correlaciones de orden superior, lo cual permitiría analizar el espectro sin la necesidad de desdoblar el espacio de Hilbert por sectores de simetría [6]. Finalmente, mapear con precisión estos intervalos de integrabilidad y caos posee una relevancia práctica sustancial; dada la complejidad de escalar arreglos experimentales con átomos ultrafríos en redes ópticas, conocer a priori las regiones efectivas de parámetros permite guiar el diseño de experimentos orientados a estudiar fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados.

References

[1] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[2] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[3] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[4] D. Jaksch, C. Bruder, J. I. Cirac, C. W. Gardiner, and P. Zoller, "Cold bosonic atoms in optical lattices", Phys. Rev. Lett. **81**, 3108–3111 (1998).

[5] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, and I. Bloch, "Quantum phase transition from a superfluid to a mott insulator in a gas of ultracold atoms", Nature **415**, 39–44 (2002).

[6] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:2005.06589 [quant-ph].

[7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[8] M. L. Mehta, Random matrices, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[9] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[10] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[11] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[12] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, 10.1103/physrevlett.110.084101 (2013).

[13] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).